# 1 inch / H2 直连 R2 加工审核

原商用细牙调整器、高位舵机和源 11 mm 杆保留；新件仅 B/S/L 三种

## 现在存在哪些问题：

现有公制 V2 两电机安装面相差 35.731689 mm；前版新增套/盖/导向并把两电机整体抬高。

## 模拟做了什么操作：

高位舵机及11 mm 杆不动；仅低位舵机升至 Z=106.031689，复制源低杆 M3/法兰/钟向并把下部 H2 段延长；新建5 mm桥板、侧板。

## 模拟结果是什么：

正常总装 36 物理叶。源商业叶、柱、舵机、新支撑与五金对完整真后孔 Dia25.4 及前限孔的名义交体为0；镜面名义光高62.5 mm。

## 可能在实验中出现的问题：

原细牙调节器轴向进退、杆轴偏/扭转与疲劳、单竖槽夹紧保持力、H2实际公差与伺服负载仍需装机测量；此页不代表全角带电行程。

源叶无实体镜片；镜厚 6 mm 仅为名义安装条件。R2 正常 STEP 不含标准五金；审核 STEP 包含所列五金并额外带唯一非物理后孔保护圆柱。

# H2D1-B / 单件加工审核

源单件 STEP SHA256 6e84f8b03e37d860d155357523adedd7…；几何与孔表同修订

右视+X



主视-Y

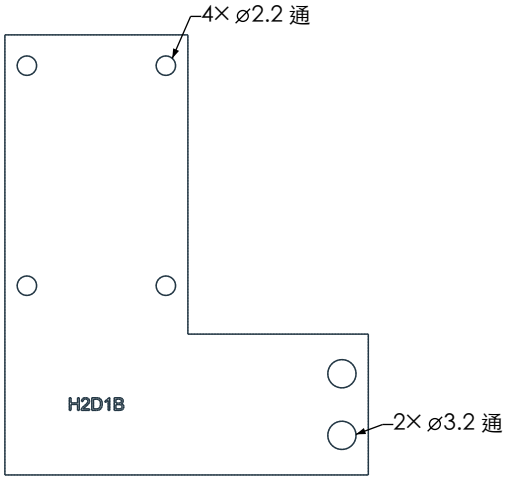


实际半剖-Y



激光打标，不铣刻；原凹深仅示意。

俯视+Z




局部包围盒 XYZ = (41.288039, 50, 5) mm

材料 / 表处：6061 aluminium, black anodize

总装平移 XYZ=(-10.388039, -77.087363, 101.031689)；局部原点为真实单件 STEP 包围盒下角。

5 mm 恒厚水平桥板。内侧两列四个 Dia2.2 伺服安装孔；右后部两个 Dia3.2 M3 连接孔。

上端 M3×12 经5 mm 板后进入侧板名义7 mm；两孔顺后脊布置，伺服后沿前方留工具窗口。

M2 clearance through: 局部入口 (2.5, 21.5, 0)，轴 (0, 0, 1)；diameterMm=2.2, threadReceiver=source servo nominal M2 pilot

M2 clearance through: 局部入口 (2.5, 46.5, 0)，轴 (0, 0, 1)；diameterMm=2.2, threadReceiver=source servo nominal M2 pilot

M2 clearance through: 局部入口 (18.288039, 21.5, 0)，轴 (0, 0, 1)；diameterMm=2.2, threadReceiver=source servo nominal M2 pilot

M2 clearance through: 局部入口 (18.288039, 46.5, 0)，轴 (0, 0, 1)；diameterMm=2.2, threadReceiver=source servo nominal M2 pilot

M3 clearance through: 局部入口 (38.288039, 4.5, 5)，轴 (0, 0, -1)；diameterMm=3.2

M3 clearance through: 局部入口 (38.288039, 11.5, 5)，轴 (0, 0, -1)；diameterMm=3.2

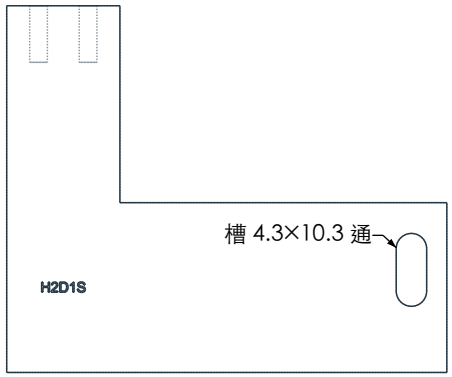
激光打标 H2D1B，字高2、示意 ；总装中心(0, -69.087363, 106.031689)；去除体积0.616719 mm^3。

三视基于同一个真实 STEP 的 HLR，同尺度；左下为真实 BRep 半切截面独立放大。名义孔/牙不含真实螺纹齿形；公差与制造放行待实物确认。

# H2D1-S / 单件加工审核

源单件 STEP SHA256 1064dbd09f08123f124d56fffb1b87ee…；几何与孔表同修订

右视+X




主视-Y



激光打标，不铣刻；原凹深仅示意。

实际半剖-Y



俯视+Z




局部包围盒 XYZ = (5, 62.2, 51.831689) mm

材料 / 表处：6061 aluminium, black anodize

总装平移 XYZ=(25.4, -77.087363, 49.2)；局部原点为真实单件 STEP 包围盒下角。

5 mm 恒厚 YZ L 轮廓侧板：后脊位于电机包围盒之后，低位水平支撑与原 R1 零交体位置一致。

顶部两个 M3×0.5 盲攻孔：底钻 Dia2.5 圆柱深8，名义有效啮合7；侧面 M4 竖槽宽4.3、总长10.3、中心行程6，无定位销。

M3x0.5 blind tap：局部入口 (2.5, 4.5, 51.831689)，轴 (0, 0, -1)；pilotDiameterMm=2.5, nominalEngagementMm=7, drillCylinderDepthMm=8

M3x0.5 blind tap：局部入口 (2.5, 11.5, 51.831689)，轴 (0, 0, -1)；pilotDiameterMm=2.5, nominalEngagementMm=7, drillCylinderDepthMm=8

M4 vertical slot：局部入口 (0, 57.2, 14.5)，轴 (1, 0, 0)；widthMm=4.3, overallLengthMm=10.3, throughThicknessMm=5, locatorPins=0

激光打标 H2D1S，字高2、示意 ；总装中心(30.4, -69.087363, 61.2)；去除体积0.589275 mm^3。

三视基于同一个真实 STEP 的 HLR，同尺度；左下为真实 BRep 半切截面独立放大。名义孔/牙不含真实螺纹齿形；公差与制造放行待实物确认。

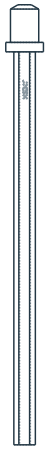
# H2D1-L / 单件加工审核

源单件 STEP SHA256 7d2993a0c46f66bb191375cf02cdeba2…；几何与孔表同修订

右视+X



主视-Y



激光打标，不铣刻；原凹深仅示意。

实际半剖-Y



俯视+Z



局部包围盒 XYZ = (4, 4, 46.73169) mm

材料 / 表处：316L stainless steel, demagnetize and passivate

总装平移 XYZ=(-19.888039, -25.087363, 58.8)；局部原点为真实单件 STEP 包围盒下角。

一体低位加长杆，总长 46.731689；源同钟向 AF1.98 六角段长 41.731689，保留上端 M3×0.5 4 mm 与 1 mm Dia4 法兰。

下端延伸源六角截面，不增焊缝、接头或套筒；下端相对现有公制 V2 口名义插深1.8、孔底余1.2 mm。

短编号刻在靠上六角平面，避开下端 H2 工作啮合区；细杆刻痕的扭矩与疲劳影响待实物/工艺确认。

source-clocked AF1.98 H2 male：局部入口 (2, 2, 0)，轴 (0, 0, 1)；hexLengthMm=41.731689, totalLengthMm=46.731689, m3ThreadLengthMm=4, flangeDiameterMm=4, flangeThicknessMm=1

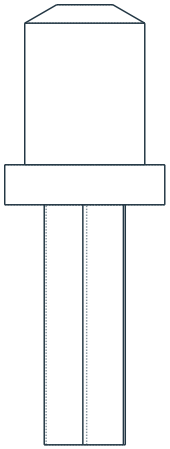
激光打标 H2D1L，字高0.65、示意 ；总装中心(-17.846838, -22.098221, 96.531689)；去除体积0.014012 mm^3。

三视基于同一个真实 STEP 的 HLR，同尺度；左下为真实 BRep 半切截面独立放大。名义孔/牙不含真实螺纹齿形；公差与制造放行待实物确认。

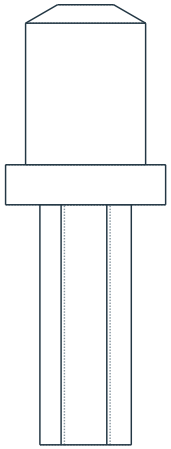
# 源高位 11 mm M3→H2 转接杆

现有公制 V2 源叶直接提取，无新加工、无形变、无新零件编号

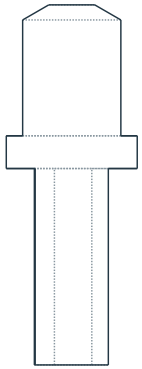
右视+X



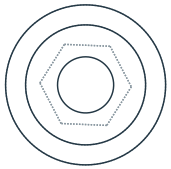
主视-Y



实际半剖-Y



俯视+Z



局部包围盒 XYZ = (4, 4, 11) mm

现有公制 V2 11 mm 原件：4 mm M3×0.5 外牙、1 mm Dia4 凸缘、6 mm AF1.98 H2。此页来自冻结源 STEP 高位原杆，仅作配套识别；无需新加工。

本页局部原点为源实体包围盒下角。高位舵机及原杆在本修订中精确保留。

AF1.98 六角钟向沿用源件；本页截面为真实源 BRep 半切实体，右侧虚线/剖示仅用于识别，不单独导出为采购件。

三视基于同一个真实 STEP 的 HLR，同尺度；左下为真实 BRep 半切截面独立放大。名义孔/牙不含真实螺纹齿形；公差与制造放行待实物确认。

# 安装与名义检查

本页对应正常 STEP / 含五金审核 STEP；所有名义啮合需实物试装确认

1. 新 B 桥板与 S 侧板以两颗 M3×12 从桥板上方固定：桥板 5 mm + 侧板名义7 mm啮合；侧板底钻圆柱深8 mm。预装顺序使顶部螺钉可接近。

2. 四颗原位 M2×10 固定两伺服：桥板5 mm，源伺服 pilot 名义5 mm。低位伺服只上抬；高位伺服/11 mm杆/商用镜架/柱与 10-S2 或18-S2不变。

3. 低位新 L 一体杆按源 M3 上端名义4 mm接伺服，六角插入原细牙调节器 H2 内六角口。需实物确定可拆防松方式、扭矩与装配可达，不加套筒/盖/导向。

4. 侧面 M4×20 经源通道、5 mm竖槽、0.8 mm垫圈、3.2 mm螺母；名义螺杆超螺母1inch 2 mm / 2inch 4 mm。槽无销，夹紧后的抗滑与复位由实物验证。

5. 现有公制 V2 设置下六角口总深3 mm，名义插深1.8/底余1.2。内六角孔端相对固定杆轴向移位 -0.7/0/+0.8 mm 三设置：插深1.1/1.8/2.6，孔底余1.9/1.2/0.4。此窗口不等于完整±4° 带电行程。

6. 完整 360° AF1.98 六角圆包络检查包含静止件；唯一例外是原商用细牙调节器本身，作为共同旋转配合伙伴单列实测布尔量。2inch 对完整后孔的保守径向名义余量约0.357 mm。

7. 名义工具入口：后脊 M3 顶部螺钉位于伺服后沿至少7.5 mm后方；四颗 M2在伺服预组阶段从板底装；M4头侧向通道和外侧 AF7 螺母需现场用具体扳手/套筒核验。

8. 原柱/镜架 M4固定与Dia2销按既有公制 V2保持，具体来源在 source/reference 冻结 STEP。加工前确认6061氧化余量、316L去磁钝化、H2平面对边和源螺纹牙型。